

Physics Enlightens the World!



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

大学物理

感 物 悟 理
化 知 为 智
求 真 创 新

主讲教师：张勇

13851786032

zyfghe@seu.edu.cn

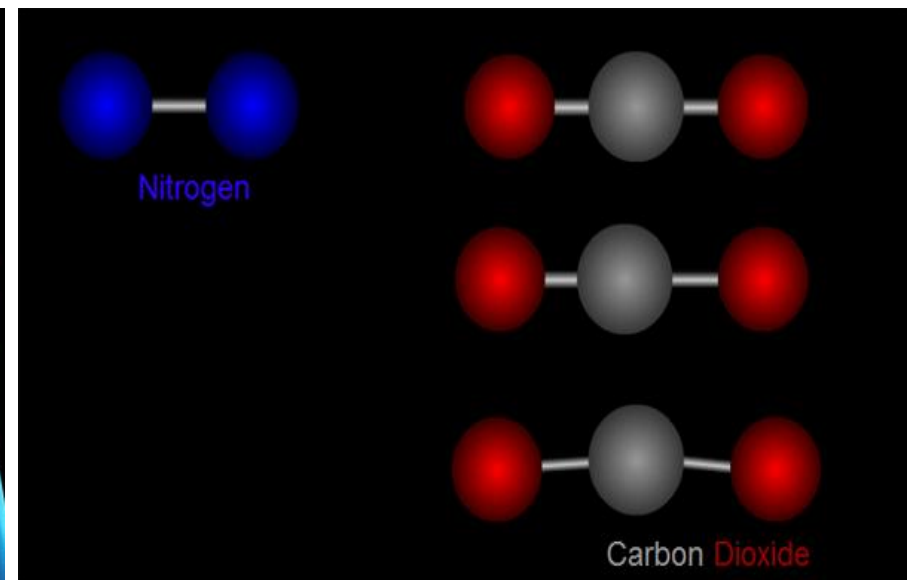
第一讲 简谐振动、旋转矢量、振动能量



一、振动

1. 振动与平动、转动一样，是物体的基本运动形式。
2. 按照振动的物理量可以分为：**机械振动**、**电磁振荡**

(1) 机械振动



一、振动

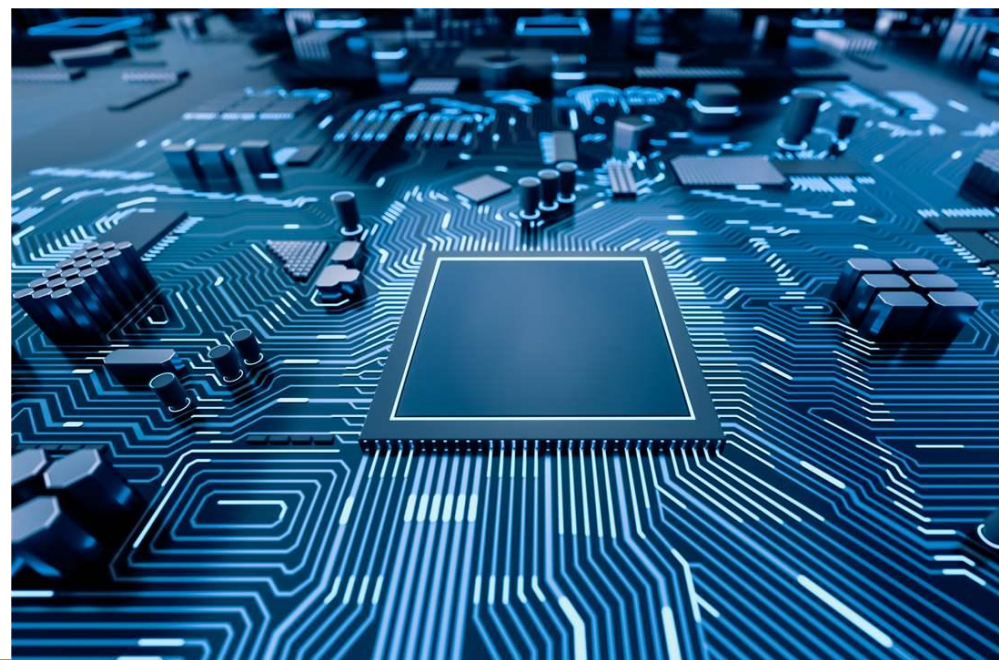
1. 振动与平动、转动一样，是物体的基本运动形式。
2. 按照振动的物理量可以分为：**机械振动**、**电磁振荡**

(2) 电磁振荡

■ 交流电



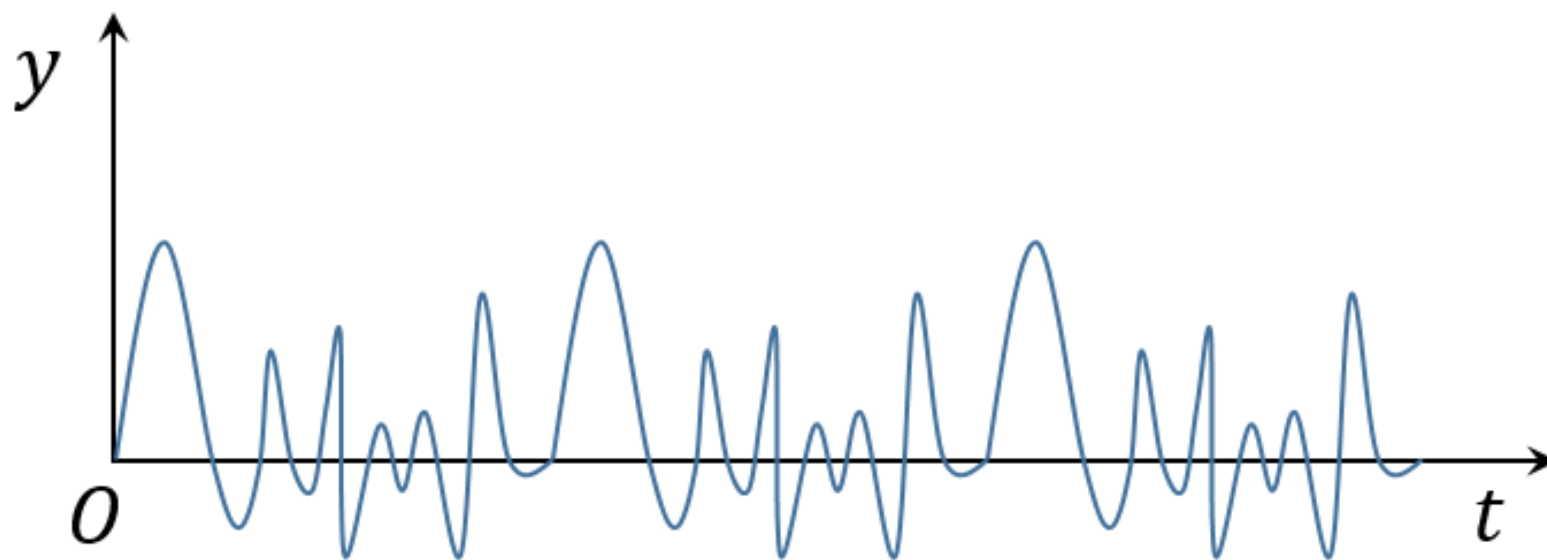
■ 电路



一、振动

3. 按照是否具有周期性可以分为：**周期振动**、**非周期振动**

周期振动 物理量在某一值附近周期性地变化。



一、振动

4. 一切周期振动均可看作若干个不同简谐振动的叠加。

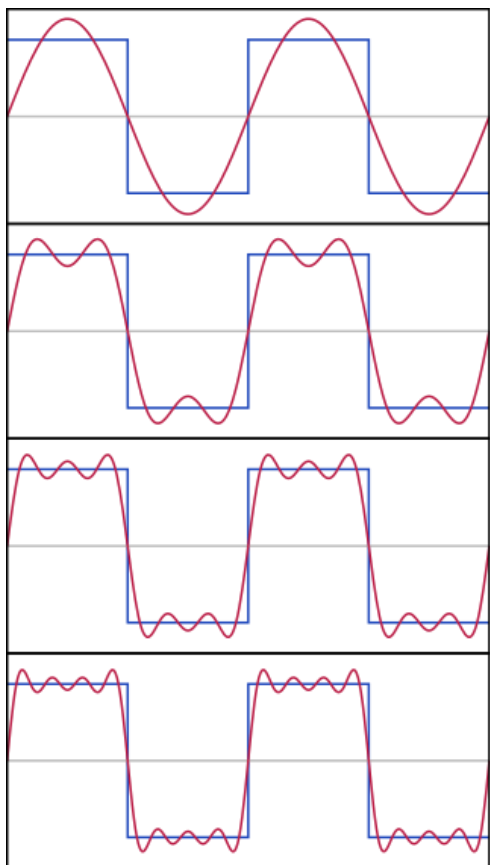
简谐振动：运动方程为正弦（余弦）函数

傅里叶级数：一个周期函数表示成许多正弦（余弦）函数的线性叠加。

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi)$$

一、振动

4. 一切周期振动均可看作若干个不同简谐振动的叠加。



$$\frac{4 \sin \omega t}{\pi}$$

$$\frac{4 \sin \omega t}{\pi} + \frac{4 \sin 3\omega t}{3\pi}$$

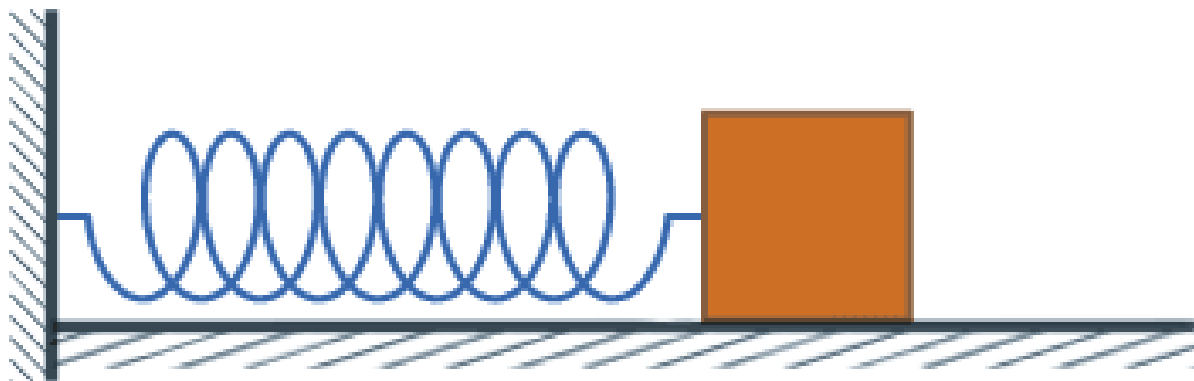
$$\frac{4 \sin \omega t}{\pi} + \frac{4 \sin 3\omega t}{3\pi} + \frac{4 \sin 5\omega t}{5\pi}$$

$$\frac{4 \sin \omega t}{\pi} + \frac{4 \sin 3\omega t}{3\pi} + \frac{4 \sin 5\omega t}{5\pi} + \frac{4 \sin 7\omega t}{7\pi}$$

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \sin(2n-1)\omega t}{(2n-1)\pi}$$

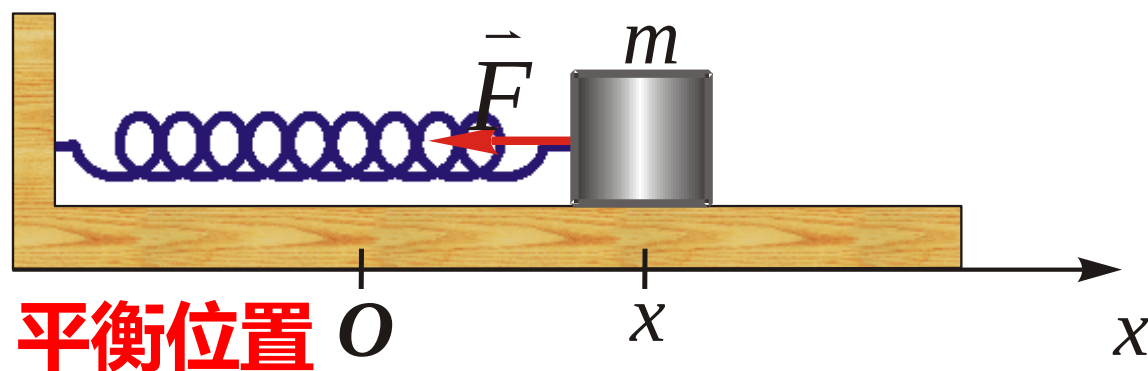
二、简谐运动

1. 特征 以光滑水平面上的弹簧振子为例



二、简谐运动

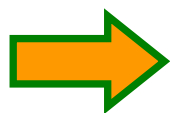
1. 特征 以光滑水平面上的弹簧振子为例



(1) 受力特征 $\omega = \sqrt{k/m}$

$$F = -kx$$

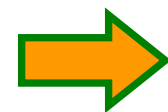
(合力为恢复力)



(2) 动力学特征

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

(线性微分方程)



(3) 运动学特征

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

(正弦或余弦函数)

二、简谐运动

2. 运动方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

A —— 振幅

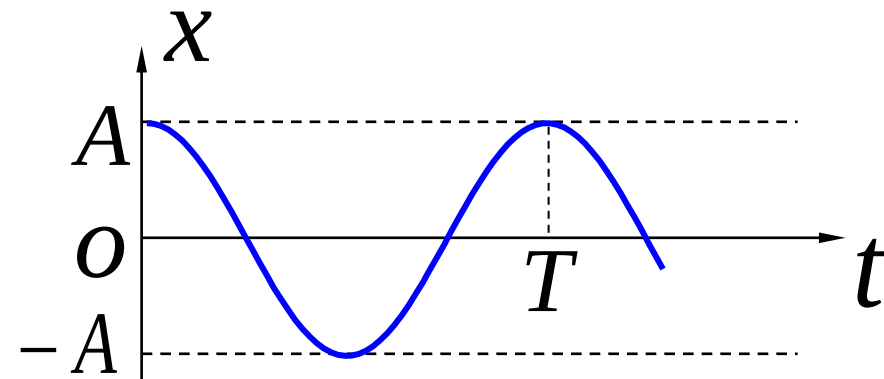
ω —— 角频率

T —— 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

ν —— 频率 $\omega = 2\pi\nu$

$\omega t + \varphi$ —— 相位 表示振子在 t 时刻的运动状态

若 $\varphi = 0$, 振动曲线为



初相：取决于物体在初始时刻的运动状态。

二、简谐运动

3. 特征量的确定 ω, A, φ

- 角频率 ω 取决于振动系统自身的性质

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \text{ (固有周期)} \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (固有频率)}$$

- A 和 φ 取决于系统的初始状态

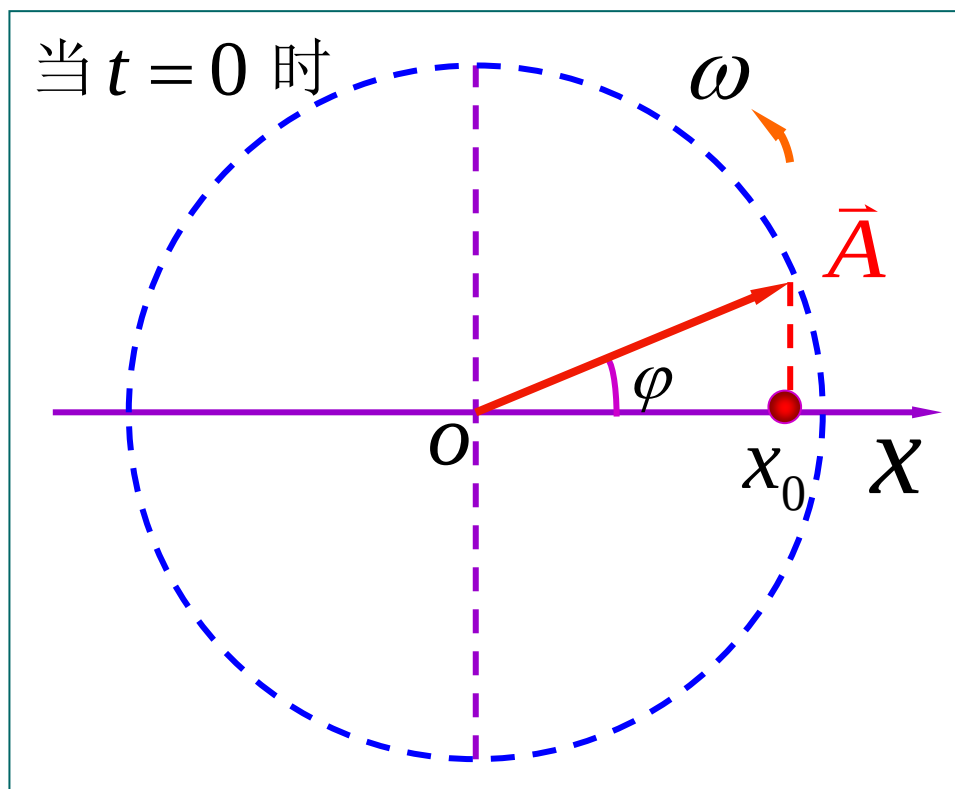
$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} \quad \text{tg } \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

$(0 \leq \varphi < 2\pi)$

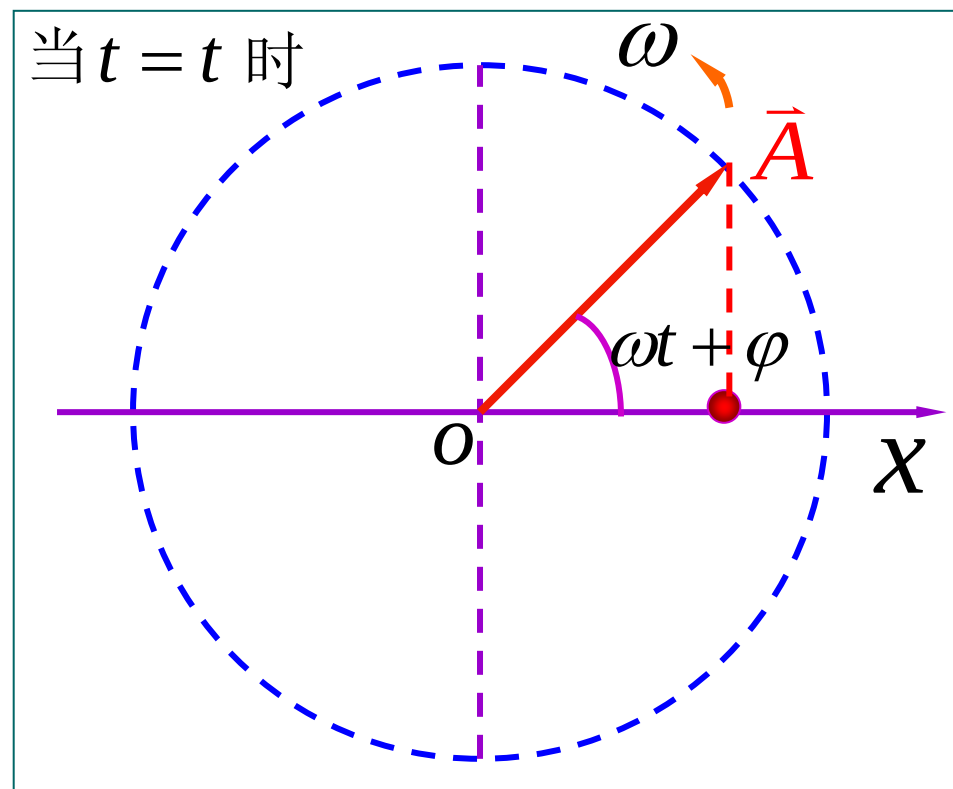
三、旋转矢量图



1. 绕圆心 O 作匀速旋转的矢量 $\vec{A}$ 的端点在 x 轴上的投影点的运动为简谐运动.



$$x_0 = A \cos \varphi$$

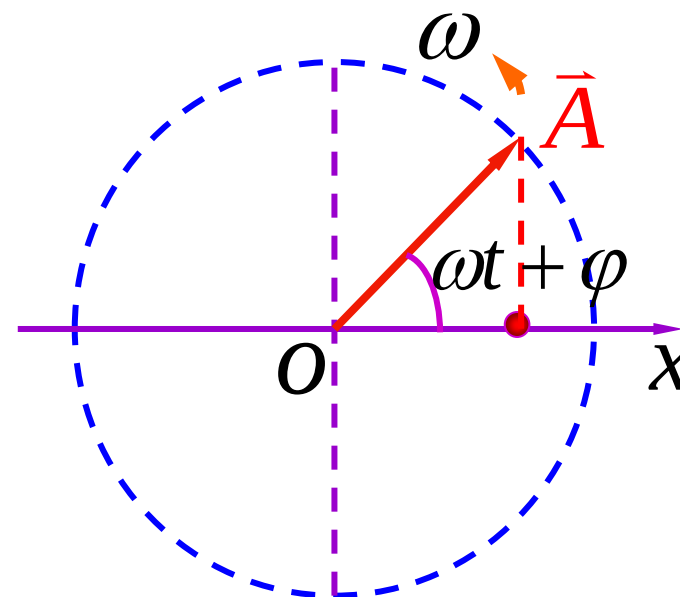


$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

三、旋转矢量图

2. 简谐运动 VS 旋转矢量图

平衡位置	↔	圆心
振幅	↔	半径
角频率	↔	角速度
初相	↔	矢量与x轴的初始夹角
相位	↔	t 时刻的夹角
位移	↔	矢量在x轴上的投影



3. 运动方程、振动曲线 & 旋转矢量图

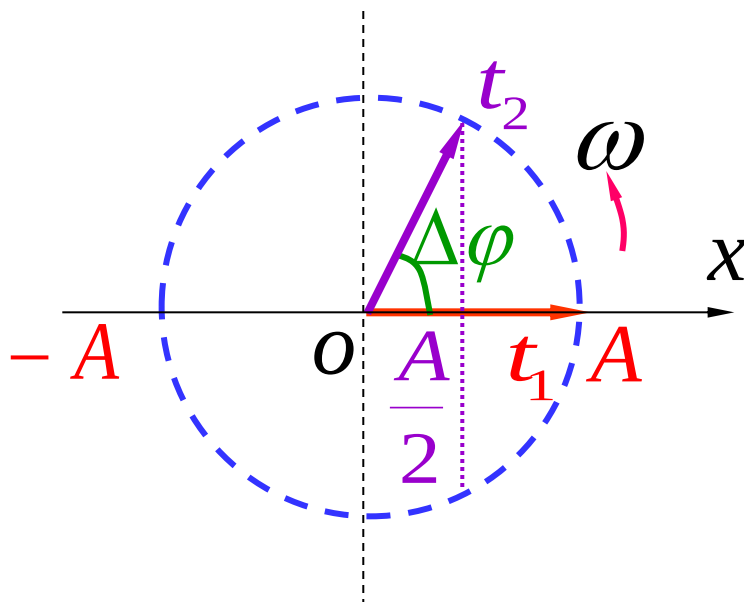
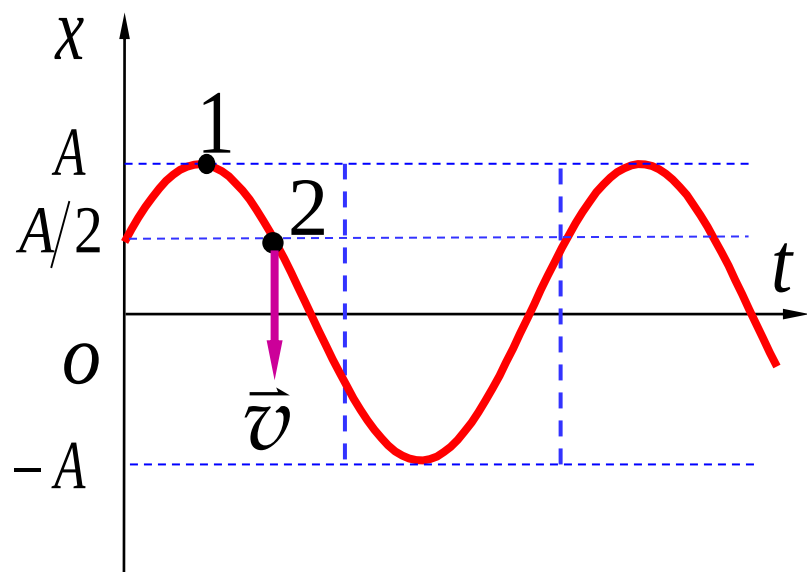


四、相位差

1. 对**同一**简谐运动，**相位差**可以给出两运动状态间的**时间间隔**。

$$x_1 = A\cos(\omega t_1 + \varphi) \quad x_2 = A\cos(\omega t_2 + \varphi)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi) = \omega\Delta t$$



$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\Delta t = \frac{\pi/3}{2\pi/T} = \frac{1}{6}T$$

四、相位差

2. 对于两个同方向同频率的简谐运动，相位差表示它们之间步调上的差异。

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

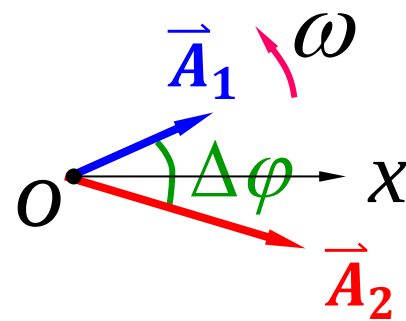
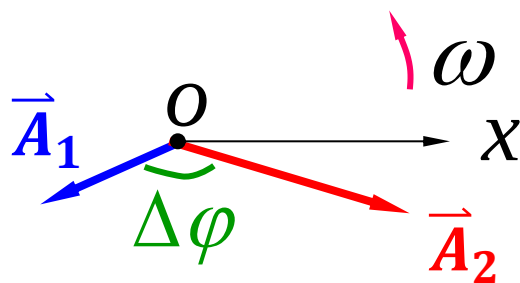
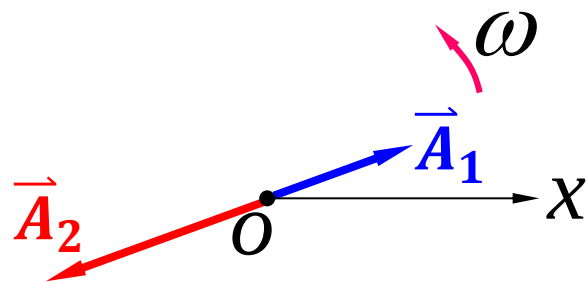
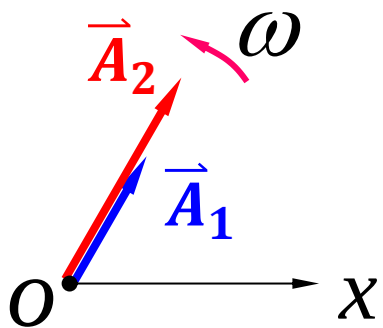
$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\Delta\varphi = 0, \text{同相}$$

$$\Delta\varphi = \pm\pi, \text{反相}$$

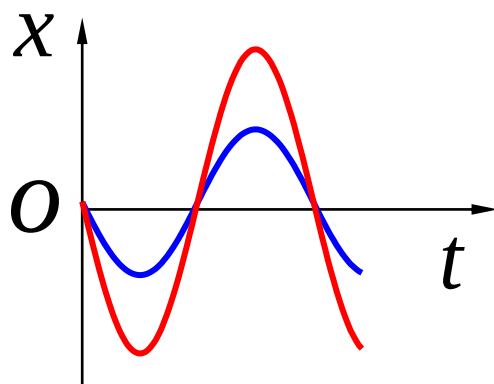
$$0 < \Delta\varphi < \pi \quad \text{超前}$$

$$-\pi < \Delta\varphi < 0 \quad \text{落后}$$

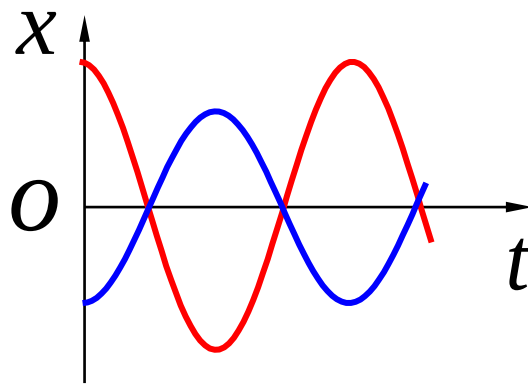


四、相位差

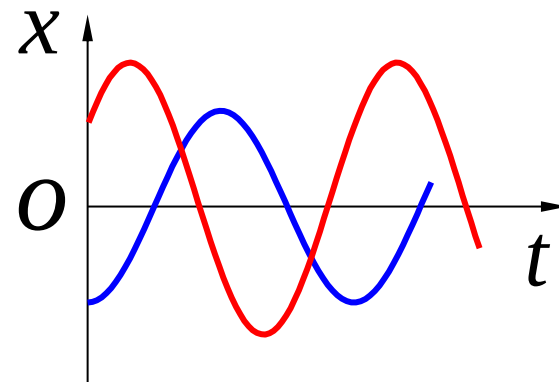
2. 对于两个同方向同频率的简谐运动，相位差表示它们之间步调上的差异。



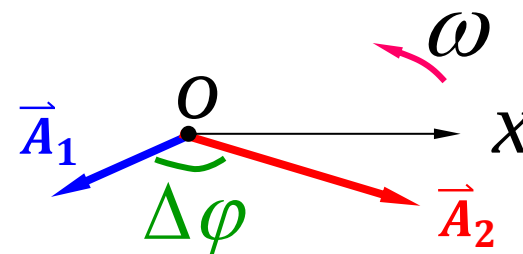
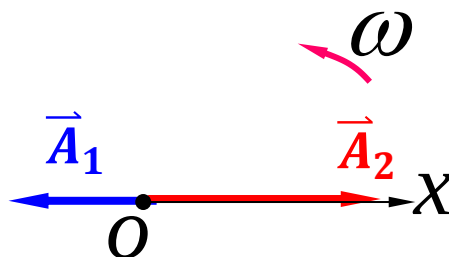
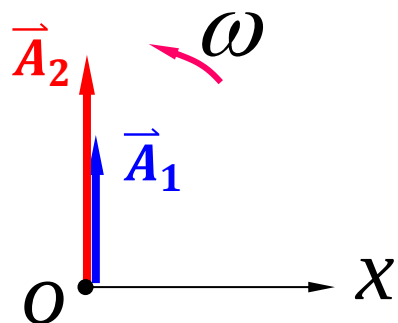
$\Delta\varphi = 0$, 同相



$\Delta\varphi = \pm\pi$, 反相

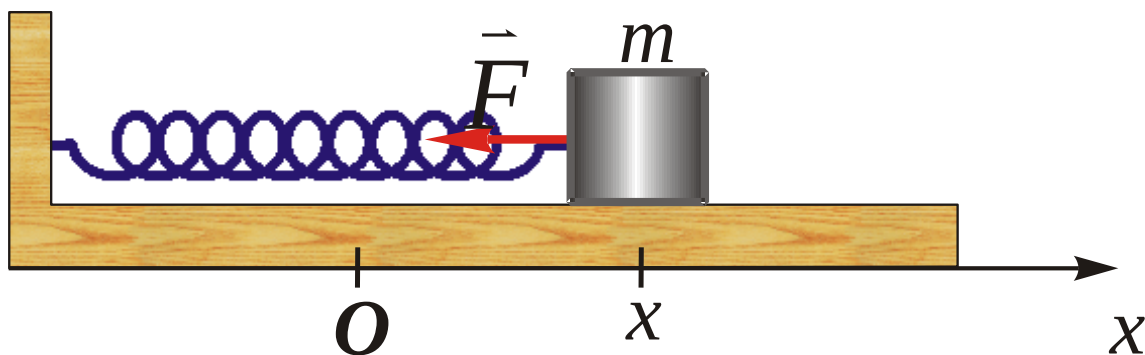


$\left\{ \begin{array}{l} 0 < \Delta\varphi < \pi \text{ 超前} \\ -\pi < \Delta\varphi < 0 \text{ 落后} \end{array} \right.$



五、简谐振动的能量

1. 简谐振动系统的势能、动能、机械能



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

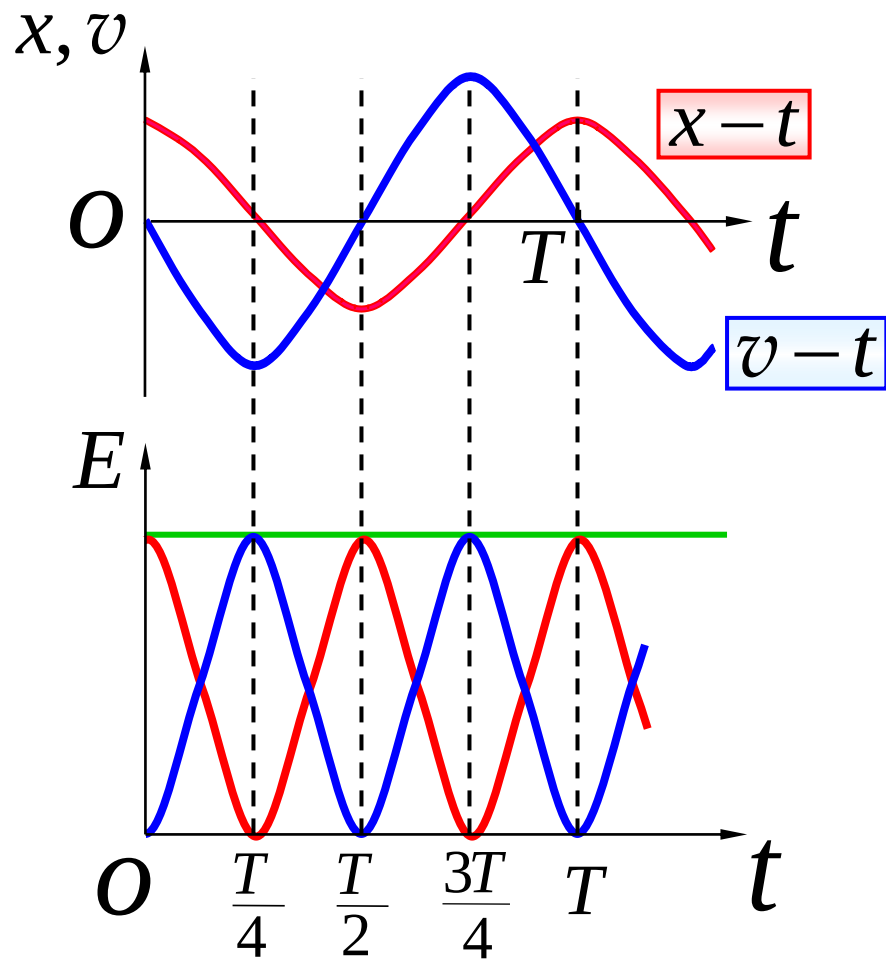
(1) 势能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

(2) 动能 $E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

(3) 机械能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2} kA^2$

五、简谐振动的能量

1. 简谐振动系统的势能、动能、机械能



设 $\varphi = 0$ 则

$$x = A \cos \omega t$$

$$v = -A\omega \sin \omega t$$

$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2 \omega t = \frac{1}{4} k A^2 (1 + \cos 2 \omega t)$$

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 \omega t = \frac{1}{4} k A^2 (1 - \cos 2 \omega t) \\ &= \frac{1}{4} k A^2 [1 + \cos(2 \omega t + \pi)] \end{aligned}$$

五、简谐振动的能量

2. 简谐振动的能量特征

(1) 动能、势能均做简谐运动; $\omega_{E_p} = \omega_{E_k} = 2\omega$ $T_{E_p} = T_{E_k} = \frac{T}{2}$

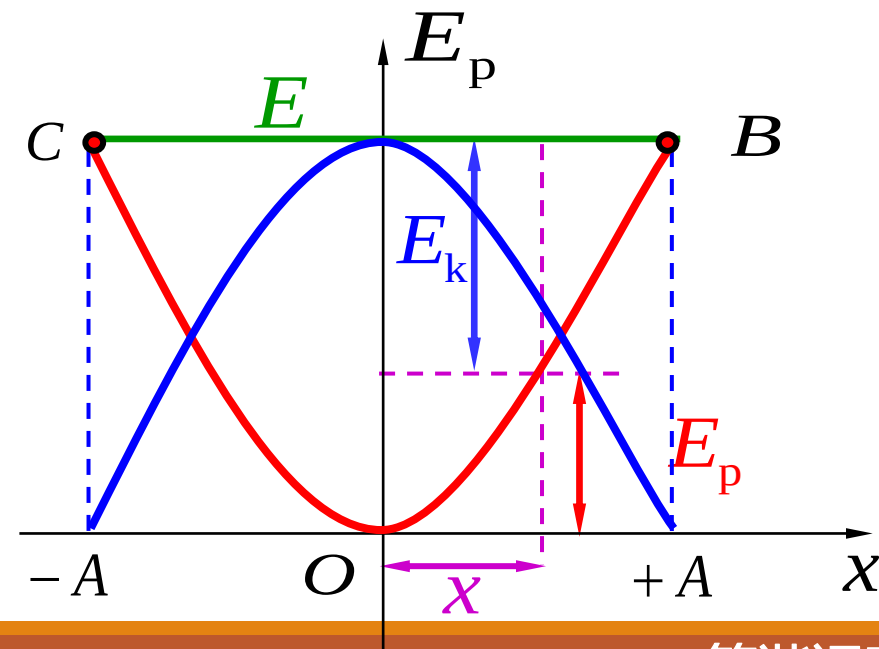
$$\bar{E}_p = \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt = \frac{1}{4} kA^2 \quad \bar{E}_k = \frac{1}{T} \int_0^T E_k dt = \frac{1}{4} kA^2$$

(2) 动能和势能反相; $\Delta\varphi = \pi$

(3) 机械能守恒;

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} kA^2$$

(原因: 弹力是保守力)



五、简谐振动的能量

3. 从机械能守恒方程求运动方程

机械能守恒

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{常数}$$

对时间求导

动力学方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

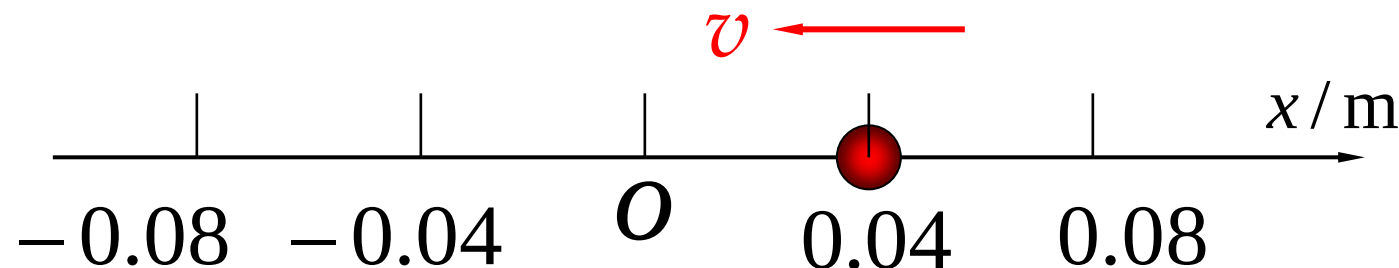
根据初始条件

运动方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

例1：一质量为 0.01 kg 的物体作简谐运动，其振幅为 0.08 m ，周期为 4 s ，起始时刻物体在 $x=0.04\text{ m}$ 处，向 Ox 轴负方向运动（如图）。试求：

- (1) $t=1.0\text{ s}$ 时，物体所处的位置和所受的力；
- (2) 由起始位置运动到 $x=-0.04\text{ m}$ 处所需要的最短时间。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

简谐运动

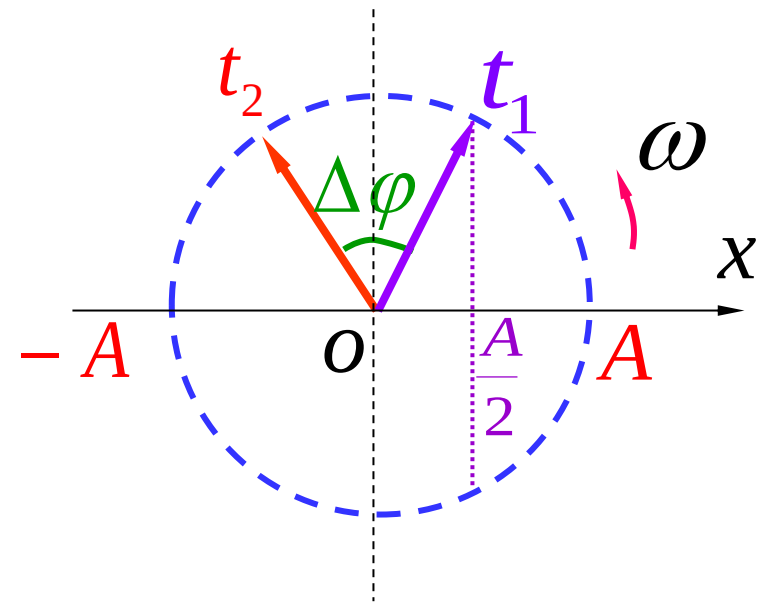
$$(1) \quad x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) \quad a = -0.08 \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

当 $t = 1 \text{ s}$ 时, $x = -0.069 \text{ m}$ $a = 0.17 \text{ m/s}^2$

$$F = ma = 1.70 \times 10^{-3} \text{ N}$$

(2) 由旋转矢量图得, $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3}$

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = 0.667 \text{ s}$$

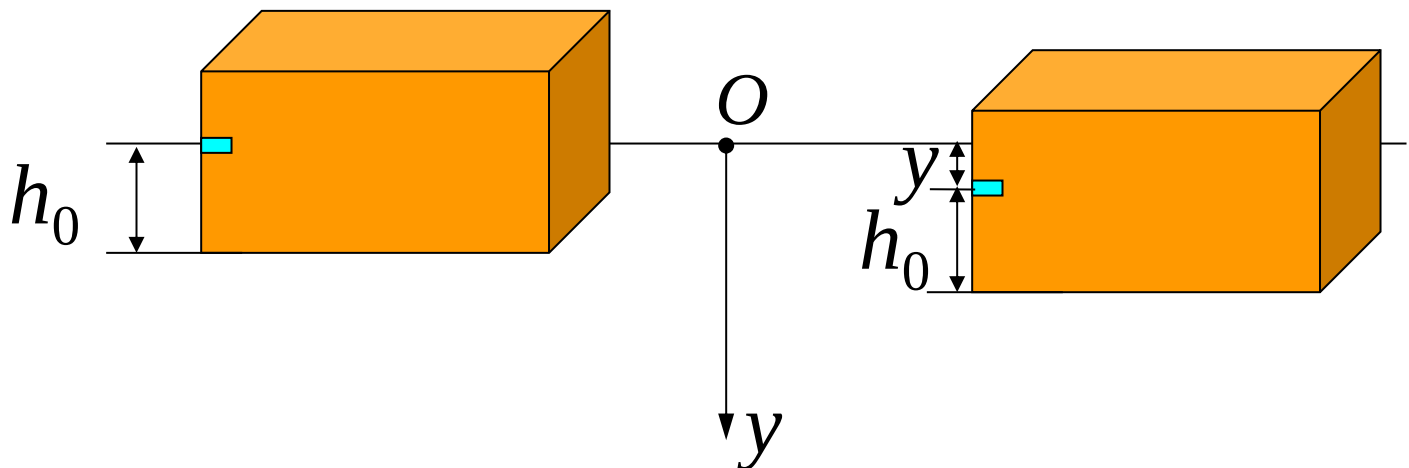


例2：一个质量为 m 的平底木船模型，其平均水平截面积为 S ，竖直高度 $h = 0.3 \text{ m}$ ，静浮在水中。今将其竖直完全压入水中，然后放手，不计水的阻力，

(1) 船模将做何运动？ (2) 写出其运动方程。

(设水的密度为 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ，木船密度为 $\rho_{\text{木}} = 0.8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$)





(1) 以船模受力平衡时的吃水线位置为**平衡位置**，以此位置为坐标原点建立**坐标轴** y 。当将船模向下压 y 的位移时，船模所受的合外力

$$F = mg - \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g = \rho_{\text{水}} h_0 S g - \rho_{\text{水}} (h_0 + y) S g = -\rho_{\text{水}} S g y$$

符合简谐运动的受力特征，船模做简谐运动。

(2) 船模的**角频率**为：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\rho_{\text{水}} S g}{\rho_{\text{木}} S h}} \approx 6.39$$

船模的**初始状态**为：

$$y_0 = h - h_0 = h - \frac{m}{\rho_{\text{水}} S} = h - \frac{\rho_{\text{木}}}{\rho_{\text{水}}} h = 0.06 \text{ m} \quad v_0 = 0$$

$$A = 0.06 \quad \varphi = 0 \quad y = 0.06 \cos 6.39t$$

研讨问题：

比较简谐运动的位移、速度、加速度的振幅、角频率、初相以及相位关系。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \quad v = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \quad a = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

位移、速度、加速度的 振幅分别为： A 、 $A\omega$ 、 $A\omega^2$

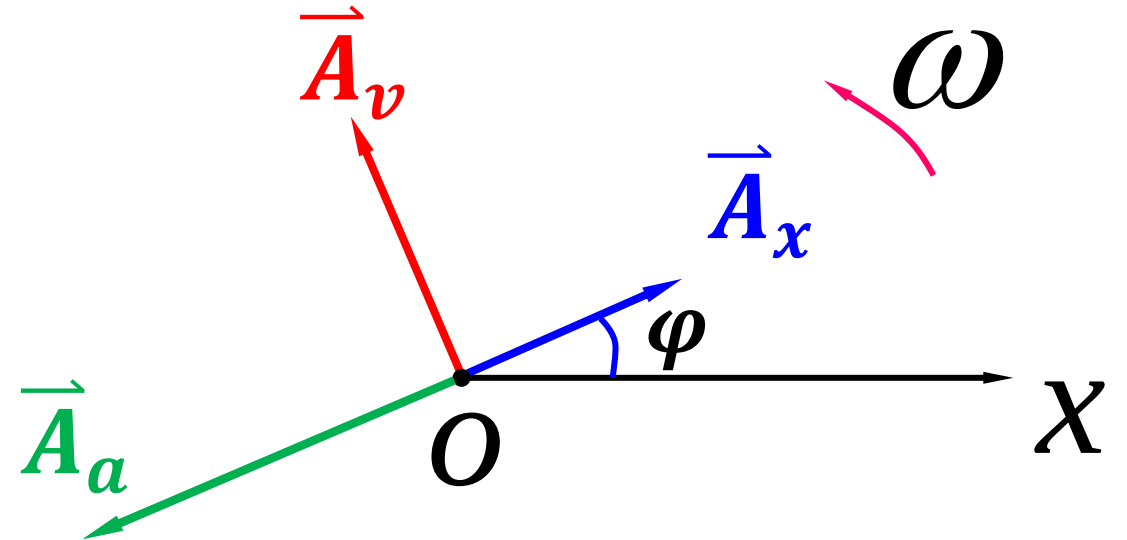
角频率相同，都为： ω

初相位分别为： φ 、 $\varphi + \frac{\pi}{2}$ 、 $\varphi + \pi$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$



例3：质量为 0.10 kg 的物体，以振幅 $1.0 \times 10^{-2}\text{ m}$ 作简谐振动，其最大加速度为 $4.0\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，求：（1）振动的周期； （2）通过平衡位置的动能； （3）总能量； （4）物体在何处时其动能和势能相等？

解 (1) $a_{\max} = A\omega^2$ $\omega = \sqrt{\frac{a_{\max}}{A}} = 20 \text{ s}^{-1}$ $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.314 \text{ s}$

(2) $E_{k,\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

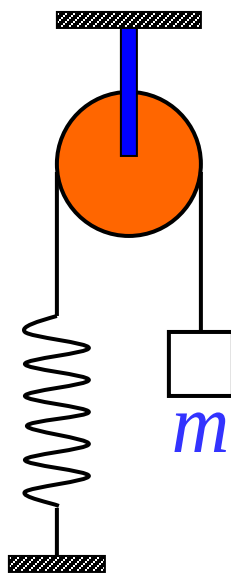
(3) $E = E_{k,\max} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

(4) $E_k = E_p$ 时 $E_p = 1.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

由 $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = 0.5 \times 10^{-3} \text{ J}$

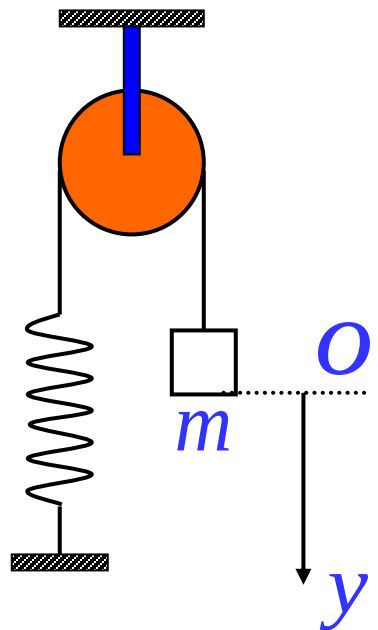
$\Rightarrow x = \pm 0.707 \text{ cm}$

例4：图示一轻质绳一端连接轻质弹簧，其劲度系数为 k ，绳另一端绕过一转动惯量为 J 的薄圆盘与物体 m 相连，圆盘半径为 R 。开始时，使弹簧处于原长，然后从静止释放物体，求物体运动的方程。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



选取物块的平衡位置为坐标原点O，竖直向下为y轴正方向
此时弹簧的伸长量为 l_0 $kl_0 = mg$

在物块运动过程中，只受到弹力和重力作用，故由物块、弹簧、滑轮、地球组成的系统机械能守恒

以弹簧处于原长时为弹性势能零位置，
以物块处于平衡位置处为重力势能零位置，

当物块的位移为y时， $E = -mgy + \frac{1}{2}k(l_0 + y)^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\Omega^2$

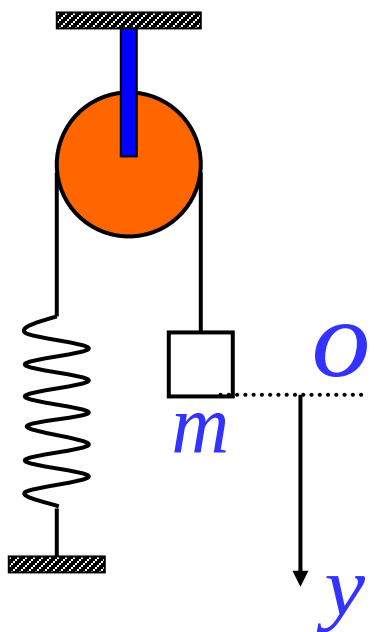
方程两边对t求导，得 $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}y = 0$ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$

根据初始条件知 $y_0 = -l_0 = -\frac{mg}{k}$, $v_0 = 0$

得： $A = \frac{mg}{k}$, $\varphi = \pi$ 故运动方程为： $y = \frac{mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}t + \pi \right)$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 + \frac{1}{2}kl_0^2$$

为何不等于 $\frac{1}{2}kA^2$?



以物块处于**平衡位置处为弹性势能、重力势能零位置**，
当物块的位移为 y 时，

$$E = -mgy + \frac{1}{2}k(l_0 + y)^2 - \frac{1}{2}kl_0^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\Omega^2$$

方程两边对 t 求导,得

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}y = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

根据初始条件知 $y_0 = -l_0 = -\frac{mg}{k}$, $v_0 = 0$

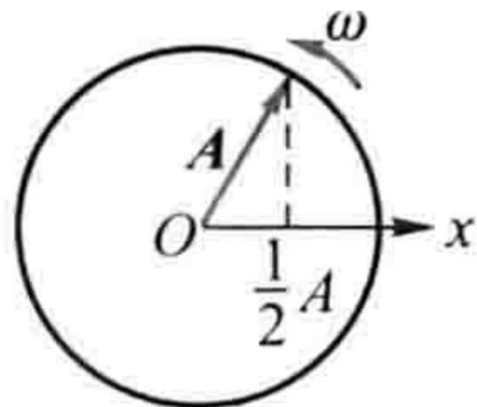
得: $A = \frac{mg}{k}$, $\varphi = \pi$

故运动方程为:

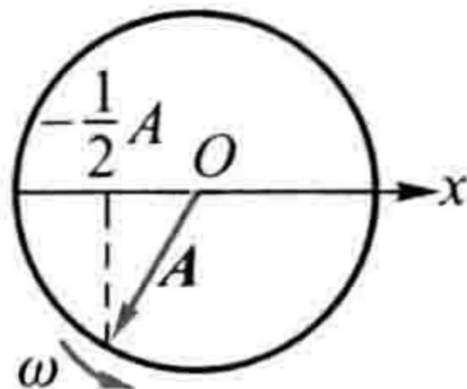
$$y = \frac{mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}t + \pi \right)$$

此时系统的机械能 $E = \frac{1}{2}kA^2$

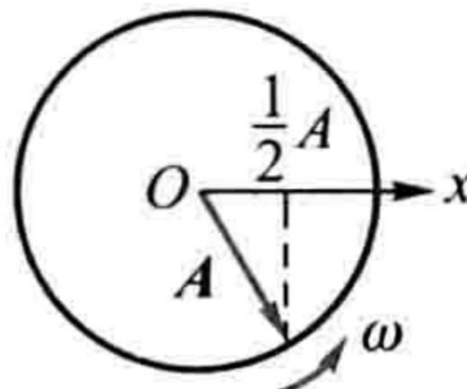
EX1.一个质点作简谐振动,振幅为 A 。在起始时刻质点的位移为 $-A/2$,且向 x 轴正方向运动,则代表此简谐振动的旋转矢量为



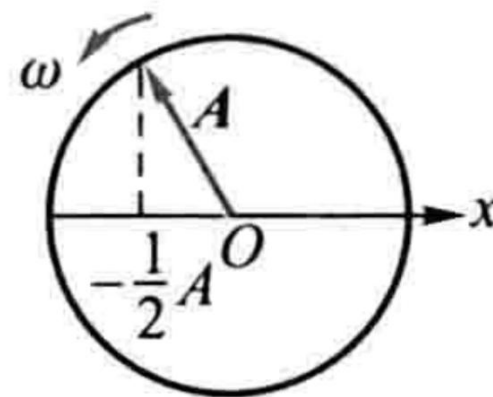
A



B



C



D

提交

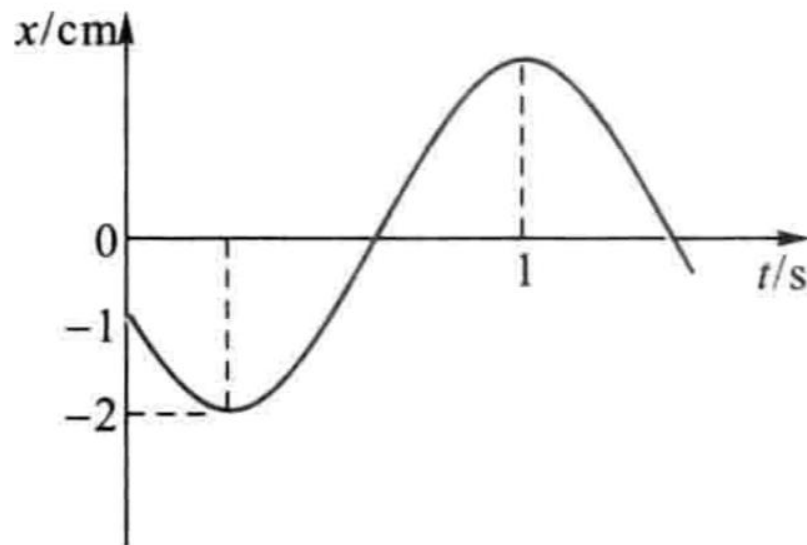
EX2. 已知某简谐振动的振动曲线如图所示, 则此简谐振动的运动方程(x 的单位为cm, t 的单位为s)为

A $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$

B $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$

C $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$

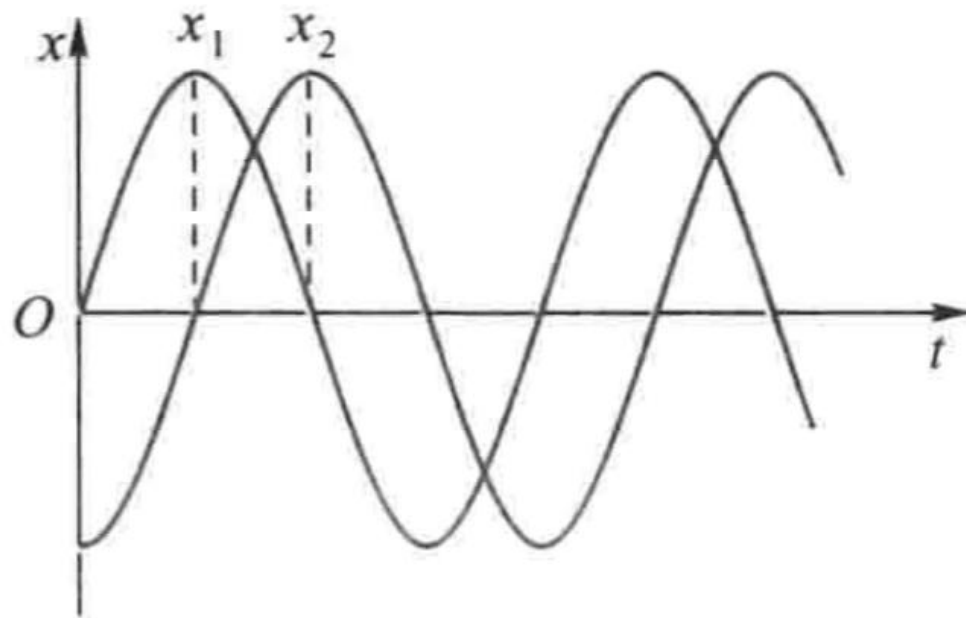
D $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$



提交

EX3. 两个同周期简谐振动曲线如图所示, x_1 的相位比 x_2 的相位

- A** 落后 $\pi/2$
- B** 超前 $\pi/2$
- C** 落后 π
- D** 超前 π



提交

EX4. 当质点以频率 ν 做简谐运动时，它的动能的变化频率为 ()

A $\frac{\nu}{2}$

B ν

C 2ν

D 4ν

提交

本讲小结

1. 掌握简谐运动的受力特征、动力学方程、运动学方程和函数曲线，会判断简谐运动；
2. 理解简谐运动的特征量：角频率（周期、频率）、振幅、相位（初相）及其计算；
3. 掌握用“旋转矢量图法”表示简谐运动，根据运动状态判断简谐运动的相位和初相，并用相位差比较一个简谐振动的的时间间隔和两个简谐振动的相位关系。
4. 掌握简谐振动系统的能量特征：
 - (1) 动能、势能、机械能、平均动能、平均势能，比较其振幅、角频率、初相；
 - (2) 理解简谐运动能量的影响因素：弹性系数（或角频率平方、振子质量）、振幅的平方；
 - (3) 会从机械能守恒方程求导得到运动方程。

今日作业

9 – 8, 10, 14, 16, 25, 30